

# Tugas 10: Judul tugas K-Nearest Neighbours (KNN)

Siti aisah -0110222129 <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

<sup>2</sup> Sistem Informasi, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

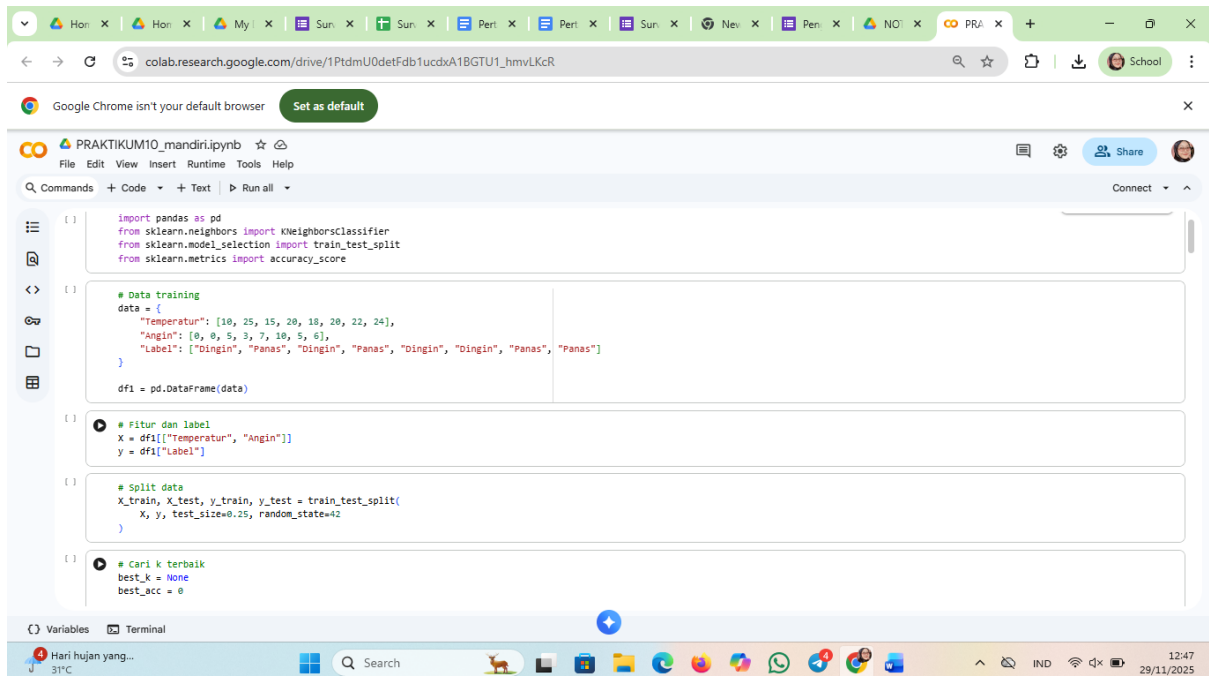
\*E-mail: siti22129ti@student.nurulfikri.ac.id

## Abstract.

Machine Learning (Pembelajaran Mesin) adalah cabang dari Kecerdasan Buatan (AI) yang memungkinkan sistem untuk belajar secara mandiri dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara **eksplisit** untuk setiap

## Tugas mandiri 1

### 1. Latihan 1



```
[ ] import pandas as pd
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score

[ ] # Data training
data = {
    "Temperatur": [10, 25, 15, 20, 18, 20, 22, 24],
    "Angin": [0, 0, 5, 3, 7, 10, 5, 6],
    "Label": ["Dingin", "Panas", "Dingin", "Panas", "Dingin", "Dingin", "Panas", "Panas"]
}

df1 = pd.DataFrame(data)

[ ] # Pisur dan label
X = df1[["Temperatur", "Angin"]]
y = df1["Label"]

[ ] # Split data
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.25, random_state=42
)

[ ] # Cari k terbaik
best_k = None
best_acc = 0
```

Google Chrome isn't your default browser [Set as default](#)

PRAKTIKUM10\_mandiri.ipynb

```
# Cari k terbaik
best_k = None
best_acc = 0

for k in range(1, len(X_train) + 1):
    model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k)
    model.fit(X_train, y_train)
    pred = model.predict(X_test)
    acc = accuracy_score(y_test, pred)
    if acc > best_acc:
        best_acc = acc
        best_k = k

print("K terbaik:", best_k)
print("Akurasi terbaik:", best_acc)
```

... K terbaik: 1  
Akurasi terbaik: 1.0

```
# Training final model dengan k terbaik
final_model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=best_k)
final_model.fit(X, y)
```

... KNeighborsClassifier  
KNeighborsClassifier(n\_neighbors=1)

Variables Terminal

Hujan datang  
Di sekitar 1.5 jam

12:49  
29/11/2025

Google Chrome isn't your default browser [Set as default](#)

PRAKTIKUM10\_mandiri.ipynb

```
# Data test
test_data = [[16, 3]]
prediction = final_model.predict(test_data)

print("Persepsi Marry untuk (16°C, 3 km/jam):", prediction[0])
```

Persepsi Marry untuk (16°C, 3 km/jam): Dingin  
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/sklearn/utils/validation.py:2739: UserWarning: X does not have valid feature names, but KNeighborsClassifier was fitted with feature names  
warnings.warn()

### Latihan 2

```
# Data
data2 = {
    "NIM": ["11001", "11002", "11003", "11004", "11005",
            "11006", "11007", "11008", "11009", "11010"],
    "Actual": ["Lulus", "Lulus", "Lulus", "Lulus", "Lulus",
              "Tidak Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus"],
    "Prediksi": ["Lulus", "Lulus", "Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus",
                  "Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus"]
}

df2 = pd.DataFrame(data2)
df2
```

... NIM Actual Prediksi

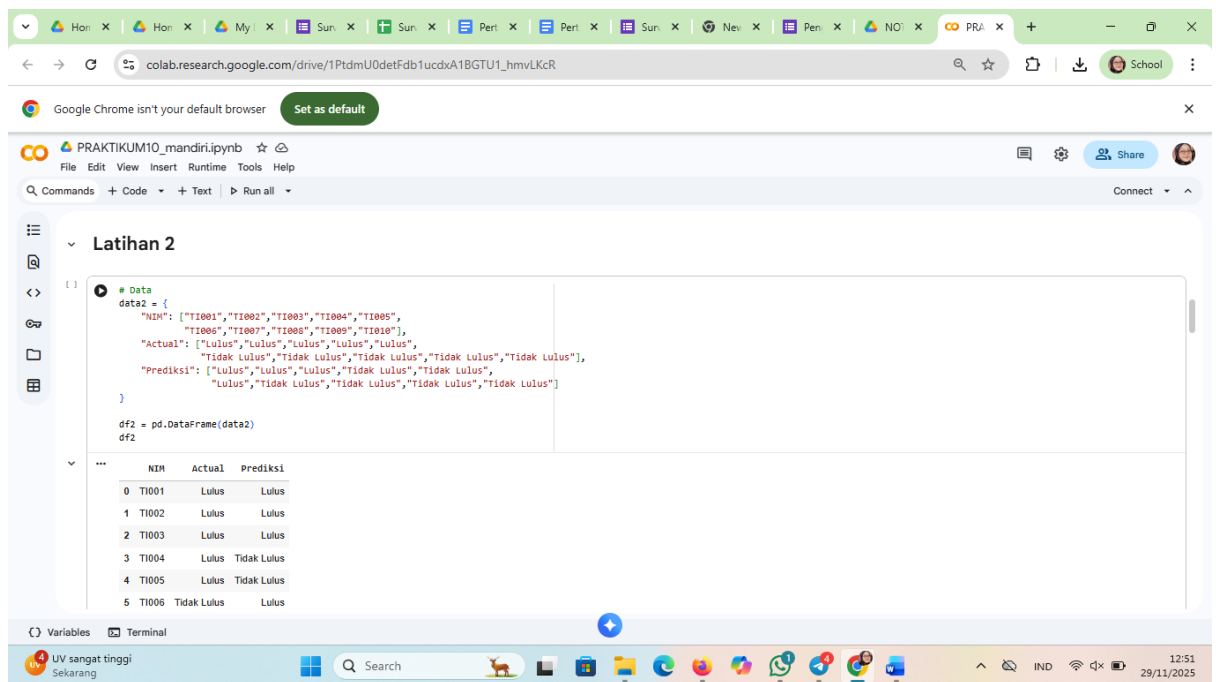
Variables Terminal

UV sangat tinggi  
Sekarang

12:50  
29/11/2025

Pada kode tersebut, digunakan bahasa pemrograman Python dengan library scikit-learn untuk membuat model klasifikasi menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN). Pertama, dilakukan proses impor library yang diperlukan, yaitu pandas untuk pengolahan data tabel, KNeighborsClassifier untuk membuat model KNN, train\_test\_split untuk membagi data menjadi data latih dan data uji, serta accuracy\_score untuk menghitung tingkat akurasi model.

## 2. Latihan 2



The screenshot shows a Google Colab notebook interface. The browser address bar indicates the notebook is located at `colab.research.google.com/drive/1PtDmU0detFdb1ucdxA1BGTU1_hmvLKcR`. The notebook title is "PRAKTIKUM10\_mandiri.ipynb". The code cell, titled "Latihan 2", contains the following Python code:

```
# Data
data2 = {
    "NIM": ["TI001", "TI002", "TI003", "TI004", "TI005",
            "TI006", "TI007", "TI008", "TI009", "TI010"],
    "Actual": ["Lulus", "Lulus", "Lulus", "Lulus", "Lulus",
              "Tidak Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus"],
    "Prediksi": ["Lulus", "Lulus", "Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus",
                  "Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus", "Tidak Lulus"]
}

df2 = pd.DataFrame(data2)
df2
```

Below the code, the resulting DataFrame is displayed as a table:

|   | NIM   | Actual      | Prediksi    |
|---|-------|-------------|-------------|
| 0 | TI001 | Lulus       | Lulus       |
| 1 | TI002 | Lulus       | Lulus       |
| 2 | TI003 | Lulus       | Lulus       |
| 3 | TI004 | Lulus       | Tidak Lulus |
| 4 | TI005 | Lulus       | Tidak Lulus |
| 5 | TI006 | Tidak Lulus | Lulus       |

The bottom of the image shows a Windows taskbar with the system clock indicating 12:51 on 29/11/2025.

Google Chrome isn't your default browser [Set as default](#)

PRAKTIKUM10\_mandiri.ipynb

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Commands + Code + Text + Run all

Connect

|   | NIM   | Actual      | Prediksi    |
|---|-------|-------------|-------------|
| 0 | TI001 | Lulus       | Lulus       |
| 1 | TI002 | Lulus       | Lulus       |
| 2 | TI003 | Lulus       | Lulus       |
| 3 | TI004 | Lulus       | Tidak Lulus |
| 4 | TI005 | Lulus       | Tidak Lulus |
| 5 | TI006 | Tidak Lulus | Lulus       |
| 6 | TI007 | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
| 7 | TI008 | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
| 8 | TI009 | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
| 9 | TI010 | Tidak Lulus | Tidak Lulus |

```
[ ]
# Encode Label
mapping = {"Lulus": 1, "Tidak Lulus": 0}

df2["Actual_enc"] = df2["Actual"].map(mapping)
df2["Prediksi_enc"] = df2["Prediksi"].map(mapping)

df2
```

Variables Terminal

UV sangat tinggi  
Sekarang

Search

IND 12:51  
29/11/2025

Google Chrome isn't your default browser [Set as default](#)

PRAKTIKUM10\_mandiri.ipynb

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Commands + Code + Text + Run all

Connect

```
[ ]
# Encode Label
mapping = {"Lulus": 1, "Tidak Lulus": 0}

df2["Actual_enc"] = df2["Actual"].map(mapping)
df2["Prediksi_enc"] = df2["Prediksi"].map(mapping)

df2
```

|   | NIM   | Actual      | Prediksi    | Actual_enc | Prediksi_enc |
|---|-------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 0 | TI001 | Lulus       | Lulus       | 1          | 1            |
| 1 | TI002 | Lulus       | Lulus       | 1          | 1            |
| 2 | TI003 | Lulus       | Lulus       | 1          | 1            |
| 3 | TI004 | Lulus       | Tidak Lulus | 1          | 0            |
| 4 | TI005 | Lulus       | Tidak Lulus | 1          | 0            |
| 5 | TI006 | Tidak Lulus | Lulus       | 0          | 1            |
| 6 | TI007 | Tidak Lulus | Tidak Lulus | 0          | 0            |
| 7 | TI008 | Tidak Lulus | Tidak Lulus | 0          | 0            |
| 8 | TI009 | Tidak Lulus | Tidak Lulus | 0          | 0            |
| 9 | TI010 | Tidak Lulus | Tidak Lulus | 0          | 0            |

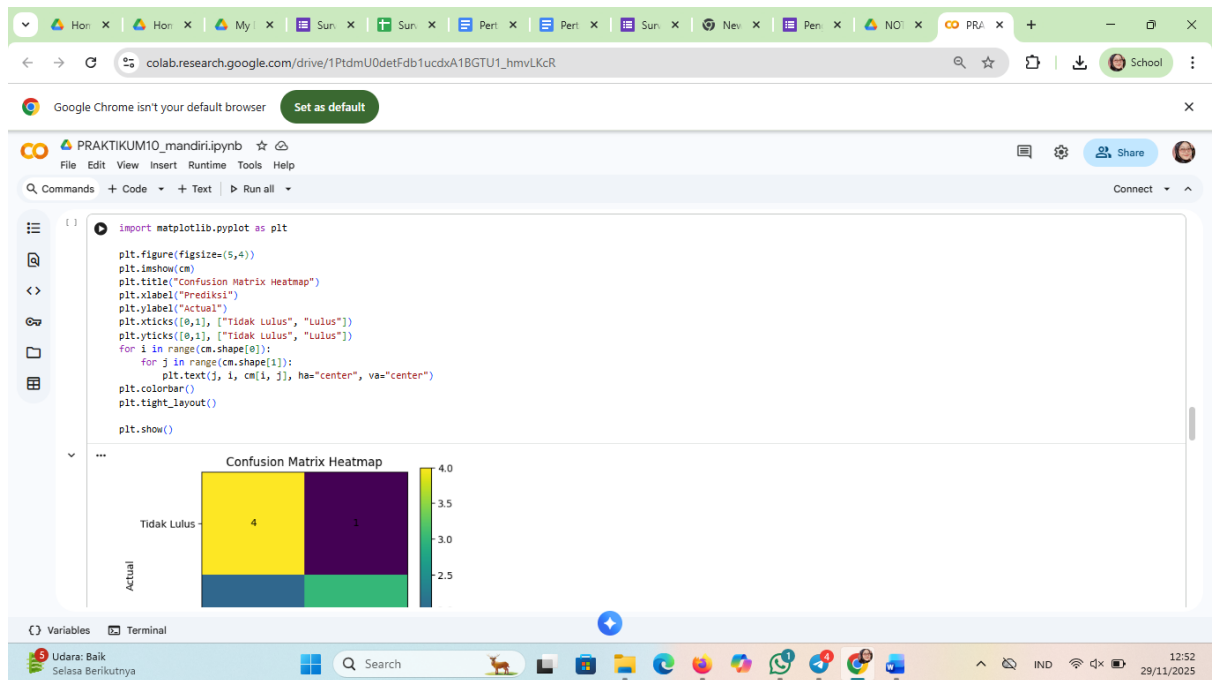
```
[ ]
from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score, precision_score, recall_score
```

Variables Terminal

Udara: Baik  
Selasa Berikutnya

Search

IND 12:52  
29/11/2025



Pada bagian ini, dilakukan proses encoding label untuk mengubah data kategori “Lulus” dan “Tidak Lulus” menjadi bentuk numerik agar dapat digunakan dalam perhitungan evaluasi model machine learning. Pertama, dibuat sebuah dictionary mapping yang berisi pasangan nilai: “Lulus” diberi kode 1, dan “Tidak Lulus” diberi kode 0. Mapping ini kemudian diterapkan pada dua kolom, yaitu kolom Actual (nilai sebenarnya) dan Prediksi (hasil prediksi model). Dengan menggunakan fungsi `.map(mapping)`, setiap baris pada kolom Actual dan Prediksi diubah menjadi angka sesuai kode yang telah ditetapkan.

Hasil transformasi ini menghasilkan dua kolom baru yaitu `Actual_enc` dan `Prediksi_enc` yang berisi angka 1 atau 0. Pada tampilan dataframe, terlihat bahwa data yang sebelumnya berisi teks “Lulus” menjadi 1, sedangkan “Tidak Lulus” menjadi 0. Proses encoding ini sangat penting karena banyak metrik evaluasi seperti confusion matrix, precision, recall, dan accuracy bekerja lebih optimal dengan data numerik. Setelah encoding selesai, dataframe `df2` menampilkan empat kolom utama: NIM, Actual, Prediksi, serta dua kolom tambahan `Actual_enc` dan `Prediksi_enc` yang siap dipakai untuk evaluasi model pada tahap selanjutnya.

### 3. Latihan3

Google Chrome isn't your default browser [Set as default](#)

PRAKTIKUM10\_mandiri.ipynb

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Commands + Code + Text + Run all

```
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
df3 = pd.read_csv("https://drive.google.com/uc?export=download&id=1jMp4U3-RTd86YH81283GDBRwAbTLZcyP")
df3.head()
```

|   | Temperature | Humidity | Wind Speed | Precipitation (%) | Cloud cover   | Atmospheric Pressure | UV Index | Season | Visibility (km) | Location | Weather Type |
|---|-------------|----------|------------|-------------------|---------------|----------------------|----------|--------|-----------------|----------|--------------|
| 0 | 14.0        | 73       | 9.5        | 82.0              | partly cloudy | 1010.82              | 2        | Winter | 3.5             | inland   | Rainy        |
| 1 | 39.0        | 96       | 8.5        | 71.0              | partly cloudy | 1011.43              | 7        | Spring | 10.0            | inland   | Cloudy       |
| 2 | 30.0        | 64       | 7.0        | 16.0              | clear         | 1018.72              | 5        | Spring | 5.5             | mountain | Sunny        |
| 3 | 38.0        | 83       | 1.5        | 82.0              | clear         | 1026.25              | 7        | Spring | 1.0             | coastal  | Sunny        |
| 4 | 27.0        | 74       | 17.0       | 66.0              | overcast      | 990.67               | 1        | Winter | 2.5             | mountain | Rainy        |

```
categorical_cols = ["Cloud cover", "Season", "Location", "Weather Type"]

le_dict = {}
for col in categorical_cols:
    le = LabelEncoder()
    df3[col] = le.fit_transform(df3[col])
    le_dict[col] = le
```

Variables Terminal

31°C Berawan

Search

12:54 29/11/2025

Google Chrome isn't your default browser [Set as default](#)

PRAKTIKUM10\_mandiri.ipynb

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Commands + Code + Text + Run all

```
categorical_cols = ["Cloud cover", "Season", "Location", "Weather Type"]

le_dict = {}
for col in categorical_cols:
    le = LabelEncoder()
    df3[col] = le.fit_transform(df3[col])
    le_dict[col] = le
```

```
X = df3.drop("Weather Type", axis=1)
y = df3["Weather Type"]
```

```
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X_scaled, y, test_size=0.2, random_state=42
)
```

```
model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
model.fit(X_train, y_train)
```

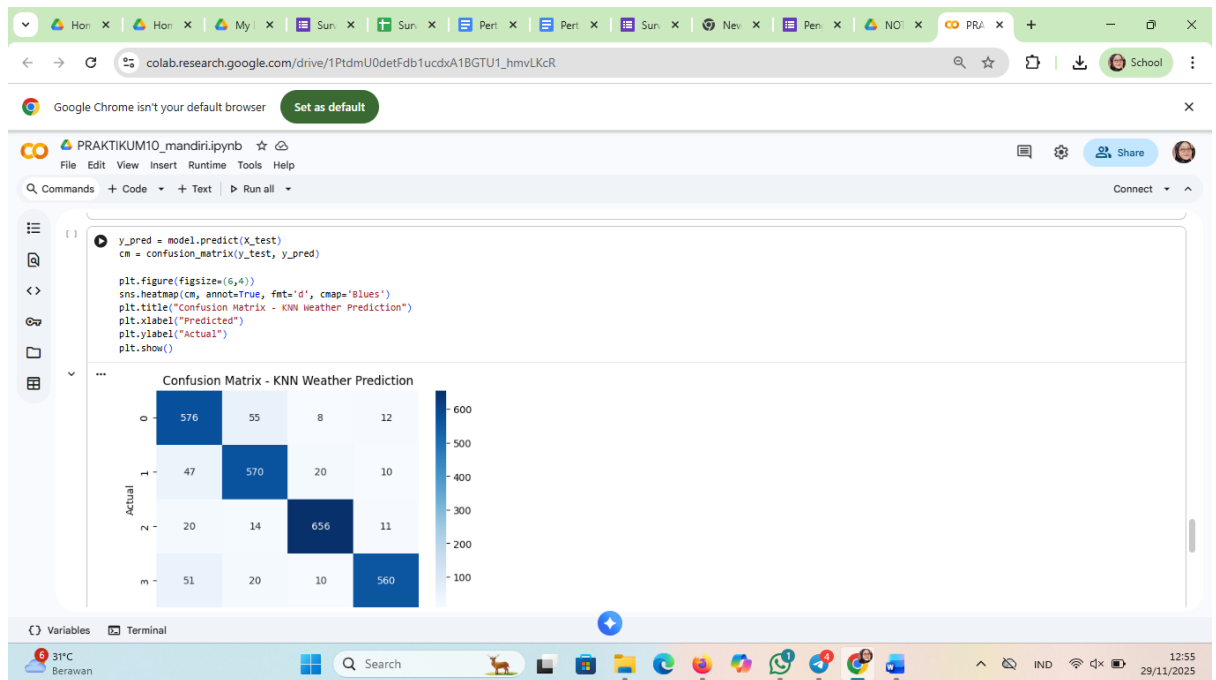
```
KNeighborsClassifier
KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
```

Variables Terminal

31°C Berawan

Search

12:55 29/11/2025



Classification Report:

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.83      | 0.88   | 0.86     | 651     |
| 1            | 0.86      | 0.88   | 0.87     | 647     |
| 2            | 0.95      | 0.94   | 0.94     | 781     |
| 3            | 0.94      | 0.87   | 0.91     | 641     |
| accuracy     | 0.90      | 0.89   | 0.89     | 2640    |
| macro avg    | 0.90      | 0.89   | 0.89     | 2640    |
| weighted avg | 0.90      | 0.89   | 0.89     | 2640    |

data kategori seperti "Cloud Cover", "Season", "Location", dan "Weather Type" diolah menggunakan LabelEncoder (disimpan dalam le\_dict) untuk mengubah nilai teks menjadi numerik, sebuah langkah pra-pemrosesan yang esensial untuk model machine learning. Setelah itu, data dibagi menjadi fitur (X) dengan menghilangkan kolom target "Weather Type" dan label target (y). Fitur-fitur kemudian dinormalisasi menggunakan StandardScaler (x\_scaled) untuk memastikan semua fitur memiliki kontribusi yang setara, dan selanjutnya dibagi menjadi data pelatihan (X\_train, y\_train) dan data

pengujian ( $X_{\text{test}}$ ,  $y_{\text{test}}$ ) dengan rasio 80:20 ( $\text{test\_size}=0.2$ ). Inti dari proses ini adalah pelatihan model `KNeighborsClassifier` dengan parameter `n_neighbors=3` pada data pelatihan.

Setelah model KNN dilatih, performanya dievaluasi pada data pengujian ( $X_{\text{test}}$ ) untuk menghasilkan prediksi ( $y_{\text{pred}}$ ). Evaluasi disajikan secara visual melalui Confusion Matrix yang dibuat menggunakan `matplotlib` dan `seaborn`. Matriks ini, yang diberi judul "Confusion Matrix - KNN Weather Prediction", menyajikan perbandingan antara nilai *Actual* (aktual) dan *Predicted* (prediksi) untuk kelas-kelas cuaca (kemungkinan 0, 1, 2, 3, dst). Angka-angka pada diagonal utama (misalnya, 576, 656, 560) menunjukkan jumlah instance yang diklasifikasikan dengan benar oleh model, sementara angka-angka di luar diagonal menunjukkan kesalahan klasifikasi (misklasifikasi). Secara keseluruhan, gambar-gambar tersebut mendokumentasikan langkah-langkah standar dalam *data preprocessing*, pelatihan model KNN, dan visualisasi hasil evaluasi untuk tugas klasifikasi.



**Referensi:**

- Munir, S., Seminar, K. B., Sudradjat, Sukoco, H., & Buono, A. (2022). The Use of Random Forest Regression for Estimating Leaf Nitrogen Content of Oil Palm Based on Sentinel 1-A Imagery. *Information*, 14(1), 10. <https://doi.org/10.3390/info14010010>
- Seminar, K. B., Imantho, H., Sudradjat, Yahya, S., Munir, S., Kaliana, I., Mei Haryadi, F., Noor Baroroh, A., Supriyanto, Handoyo, G. C., Kurnia Wijayanto, A., Ijang Wahyudin, C., Liyantono, Budiman, R., Bakir Pasaman, A., Rusiawan, D., & Sulastri. (2024). PreciPalm: An Intelligent System for Calculating Macronutrient Status and Fertilizer Recommendations for Oil Palm on Mineral Soils Based on a Precision Agriculture Approach. *Scientific World Journal*, 2024(1). <https://doi.org/10.1155/2024/1788726>

**LINK GITHUB:** <https://github.com/Sitiaisah1604/machine-learning>